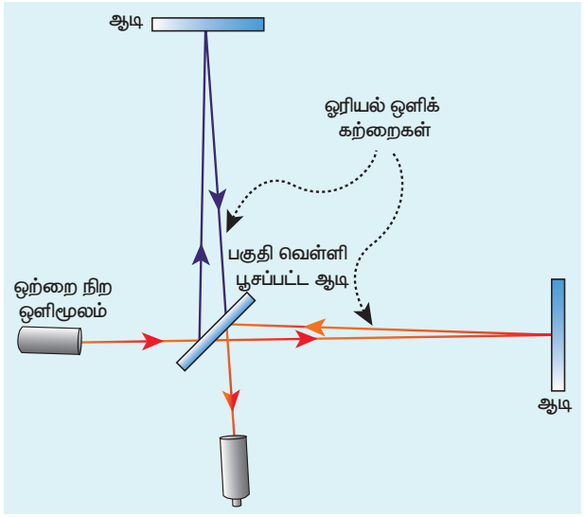
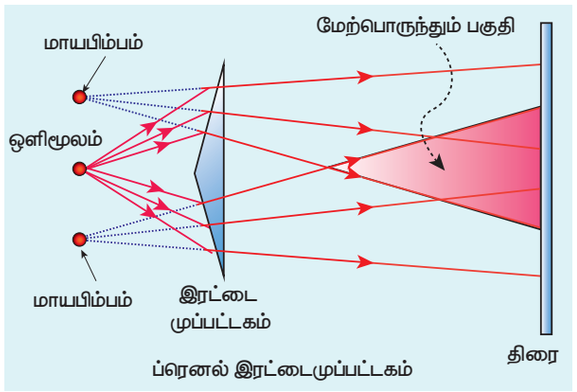
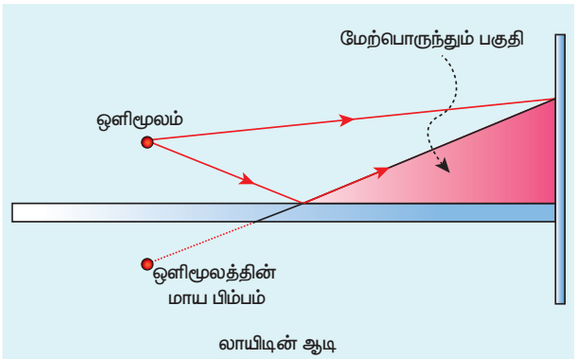
(ii) ஒளிச்செறிவு (அல்லது) வீச்சுப் பிரிப்பு: பகுதி வெள்ளிபூசப்பட்ட கண்ணாடி (கற்றைப் பிரிப்பான்) வழியே ஒளியைச் செலுத்தும்போது, ஒரே நேரத்தில் ஒளிஎதிரொளிப்பு மற்றும் ஒளிவிலகல் இரண்டும் ஏற்படும். ஒரே ஒளிமூலத்திலிருந்து இரண்டு ஒளிக்கற்றைகளைப் பெறுவதால், பிரிக்கப்பட்ட இவ்விரண்டு ஒளிக்கற்றைகளும் ஓரியல் ஒளிக்கற்றைகளாகச் செயல்படும். படம் 7.9 இல் காட்டியுள்ளவாறு இவ்விரண்டு ஓரியல் ஒளிக்கற்றைகளும் ஒரே கட்டத்தில் அல்லது மாறாத கட்டவேறுபாட்டில் உள்ளன. மைக்கல்சன் குறுக்கீட்டுமானி (interferometer), பாப்ரி–பெரோ இணையாடி அமைப்பு (etalon) ஆகிய கருவிகள் இத்தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகின்றன.



படம் 7.9 ஒளிச்செறிவு அல்லது வீச்சுப் பகுப்பு

(iii) ஒளிமூலம் மற்றும் பிம்பங்கள்: இம்முறையில் ஒளிமூலமும் அதன் பிம்பங்களும் ஓரியல் ஒளிமூலத்தொகுப்பாகச் செயல்படுகின்றன. ஏனெனில், ஒளிமூலமும் அதன் பிம்பமும் ஒரே கட்டத்தில் உள்ள அல்லது ஒரே கட்டவேறுபாட்டையுடைய ஒளி அலைகளைத் தோற்றுவிக்கும். இது படம் 7.10 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ப்ரெனல் (Fresnel's) இரட்டை முப்பட்டகத்தில்; இரண்டு மாய பிம்பங்கள் இரண்டு ஓரியல்மூலங்களாகச் செயல்படுகின்றன. மேலும் லாயிட் (Lloyd's) கண்ணாடியில் ஒரு ஒளிமூலமும் அதன் மாய பிம்பமும் இரண்டு ஓரியல் மூலங்களாகச் செயல்படுகின்றன.





படம் 7.10 ஒளிமூலத்தையும் அதன் பிம்பங்களையும் ஓரியல் மூலங்களாகப் பயன்படுத்துதல்

7.3.3 இரட்டைப் பிளவு, ஓரியல் மூலங்களாகக் செயல்படல் (Double slit as coherent sources)

அலைமுகப்புப்பிரிப்புதத்துவத்தைஅடிப்படையாகக் கொண்டு இரட்டைப் பிளவு செயல்படுகின்றது. ஒற்றை நிற ஒளிமூலம் S ஒன்றினால் ஒளியூட்டப்பட்ட S_1 மற்றும் S_2 என்ற இரண்டு பிளவுகள், ஓரியல் ஒளிமூலங்களாகச் செயல்படுகின்றன. இவற்றிலிருந்து வரும் ஒளி அலைகள் ஒரே ஊடகத்தில் பயணம்செய்து ஒன்றுடன் ஒன்று மேற்பொருந்துகின்றன. இவற்றால் ஏற்படும் ஆக்க மற்றும் அழிவுக் குறுக்கீட்டு விளைவுகள் படம் 7.11(அ) ல் காட்டப்பட்டுள்ளன. அலைகளின் முகடு தொடர்ச்சியான கோடுகளினாலும் அகடு தொடர்ச்சியற்ற கோட்டினாலும் காட்டப்பட்டுள்ளன படம் 7.11(ஆ).

ஓர் அலையின் அகடும், மற்றோர் அலையின் அகடும் (அல்லது) ஓர் அலையின் முகடும் மற்றோர் அலையின் முகடும் சந்திக்கும் புள்ளிகளில் உள்ள அலைகள் ஒரே கட்டத்தில் உள்ளன. எனவே, பெரும இடப்பெயர்ச்சி ஏற்பட்டு ஆக்கக் குறுக்கீட்டு விளைவினால் அப்புள்ளிகள் பெரும ஒளிச்செறிவுடன் பொலிவாகக் காட்சி அளிக்கும்.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 62 19-12-2022 17:05:48